

天津大学

软件工程专业《综合实训》课程任务书



综合实训题目：AI 辅助场景下软件工程全生命周期实践

指导教师： 陈锦言

一、课题介绍

本实训课题要求学生将 AI 作为核心工具，体验从需求分析、系统设计、编码实现到测试运维的完整软件生命周期。课题的目标不在于构建一个功能繁复的业务系统，而在对比传统开发模式与 AI 辅助模式的变化，尤其探索在需求变更的动态场景下，如何利用 AI 工具链快速调整系统架构与代码实现，便于学生以后在工作中更好的使用 AI 工具。

二、课题目标及要求

课题目标：

1. AI 开发思维：推动学生从单一的“代码编写者”向“AI 指挥官”转型，熟练掌握通过提示词工程引导 AI 拆解并完成复杂开发任务的能力。
2. AI 全链路赋能：学会利用 AI 工具加速需求文档撰写、架构设计、代码生成及测试用例编写，在实际操作中体验开发效率的倍增。
3. 提升应变能力：重点探索在需求变更环境下，掌握利用 AI 分析代码上下文、执行自动化重构和快速迭代的实战技巧。
4. AI 工具评估：能够客观评估不同 AI 工具在特定场景下的表现，总结人机协作的最佳实践与能力边界。

课题要求：

1. 全流程 AI 化实践：项目启动阶段，使用 AI 辅助完成需求分析，产出结构化的需求规格说明书；设计阶段，利用 AI 生成系统设计方案；编码阶段，核心业务逻辑与样板代码均需通过 AI 生成，并保留关键提示词与多轮对话记录作为辅助痕迹；测试与部署阶段，需借助 AI 生成测试用例、分析测试结果并优化部署脚本，实现从需求到交付的 AI 全流程覆盖。
2. 工具横向测评与总结：学生重点需在实训报告中包含“工具使用总结”部分，具体内容包括：
 - 1) 对比实训中使用的不同 AI 工具在准确率、上下文理解能力、响应速度等方面的差异。
 - 2) 总结 AI 在哪些场景下表现卓越，在哪些场景下表现较差。
 - 3) 阐述如何调整与 AI 的沟通方式，总结出一套合理的人机协作开发规范。
 - 4) 比较不同 AI 工具的差异。
3. 交互日志记录：提交《AI 交互日志》，记录关键的提示词设计、AI 生成的错误案例及修正过程，反思人机协作中的沟通策略。

指导教师（签字）

年 月 日

天津大学

软件工程专业《综合实训》课程任务书



综合实训题目：AI 背景下的算法分析与设计

指导教师： 张加万

一、课题介绍

本实训课题要求学生针对算法分析与设计类任务，在对各个现有大模型进行基准测试基础上，对各类问题进行 AI 辅助的算法分析与设计。

二、课题目标及要求

课题目标：

1. 利用 AI 进行算法分析与设计：设计不同提示词对不同类的问题实例进行算法分析与设计。
2. AI 对软件算法的基准测试：让实训同学利用各个 AI 系统对每类问题的不同算法类别进行测试，评估 AI 工具的表现，并构建 AI 的算法能力的评测基准。
3. 提升利用 AI 进行问题求解的能力：重点探索在复杂问题求解要求下，利用 AI 辅助进行算法分析设计的的实战技巧。

课题要求：

1. AI 辅助算法分析设计实践：使用 AI 辅助完成问题实例的分析，掌握从问题到算法定义的 AI 提示词生成；对不同类型问题的实例分别开展提示词工程的准确把我。
2. AI 工具基准测试与总结：学生重点需在实训报告中包含“AI 工具使用总结”部分，具体内容包括：
 - 1) 对比实训中使用的不同 AI 工具在准确率、上下文理解能力、响应速度等方面的差异。
 - 2) 总结 AI 在不同问题类型上的表现差异。
 - 3) 阐述如何调整与 AI 的沟通方式，总结出一套合理的人机协作算法分析设计规范。
3. 交互日志记录：提交《AI 交互日志》，记录关键的提示词设计、AI 生成的错误案例及修正过程，反思人机协作中的沟通策略。

指导教师（签字）

年 月 日

天津大学

软件工程专业《综合实训》课程任务书



综合实训题目：智能体操作系统原理与实践

指导教师： 赵来平

一、课题介绍

随着大模型与智能体技术的快速发展，软件系统正由传统“单体功能程序”逐步转向“感知、决策、执行、协同”的智能体应用形态。智能体应用通常具有任务链条长、服务组件多、并发请求高、状态管理复杂、跨节点协同频繁等特点，这对操作系统提出了新的要求。本课题面向智能体时代的软件系统新形态，围绕操作系统中的服务拆分、远程调用、任务调度、消息通信、状态一致性、容错恢复与性能优化等核心问题，组织学生设计并实现一个支持多智能体协同的操作系统。

学生将在实践中理解操作系统的基本原理，掌握面向智能体应用的系统设计方法，并通过实际开发完成从需求分析、系统设计、编码实现到测试部署的完整过程，形成对“智能体+操作系统”结合路径的直观认识。

二、课题目标及要求

- 理解智能体时代操作系统的典型应用场景与关键挑战。
- 掌握操作系统的基本原理，包括服务通信、任务调度、状态管理、容错处理与性能优化。
- 具备设计和实现小型分布式智能体任务系统的能力。
- 提升学生的软件工程实践能力，包括需求分析、模块设计、接口定义、协同开发、测试验证和文档撰写。
- 引导学生思考传统操作系统原理在智能体应用中的继承、扩展与重构方式。

指导教师（签字）

年 月 日

天津大学

软件工程专业《综合实训》课程任务书



综合实训题目：基于大模型的智能数据分析教学案例构建

指导教师： 李杰

一、课题介绍

本课题立足于“AI+数据分析”的教学改革，要求学生聚焦智能数据分析场景，探索大模型在数据分析领域的新范式。每位学生需独立设计并实现一个具有创新性、交互式的大模型数据分析案例，最终汇聚成前沿教学案例库。

二、课题目标及要求

1. 核心目标：

- 探索智能分析新范式：深刻理解并应用最新的大模型前沿技术。
- 沉淀高质量教学素材：为后续核心课程提供可复用的实验基准。

2. 实践要求（每个学生独立完成）：

- 确定合适的数据集或数据源。
- 设计数据分析场景。
- 设计并开发基于大模型的数据分析演示系统。
- 编写《实验指导书》。
- 案例须深度结合最新的大模型技术，如 Agent、Skills、MCP、Fine-tuning、Harness、MCP、MoE 等。
- 案例鼓励学生在开发过程中充分使用代码生成工具，但严禁案例可直接由大模型生成全部系统代码。

三、交付物要求

- 《实验指导书》：以教学者的视角编写，需包含案例背景、技术架构、实验环境及分步操作等内容（模板附后）。
- 可运行的样例程序：带有 Web 交互界面，完整复现指导书全部要求，实现全部的数据分析功能。
- 教学案例汇报 PPT：用于期末答辩。

四、考核要求

- 技术先进性与创新度（20 分）
- 指导书书写完整性（20 分）
- 演示程序工程质量（20 分）
- 可落地性与教学价值（20 分）
- 趣味性与交互体验（20 分）

指导教师（签字）



2026 年 4 月 22 日

《智能数据分析》课程设计任务书

一、任务概述

1.1 任务标题

1.2 任务背景

1.3 实验目标

二、技术架构与原理

三、实验环境与工具准备

四、实验步骤

天津大学

软件工程专业《综合实训》课程任务书



综合实训题目: AI 赋能内核——基于大语言模型的轻量级操作系统核心组件设计与验证

指导教师: 李罡

一、课题介绍

本课题为教学改革型与课程实践型课题，面向操作系统原理核心课程。目标不是研发产品级 OS，而是利用 AI 辅助设计、编码和调试，实现操作系统的几个关键核心模块（如进程调度、内存管理、文件系统原型）。通过 AI 与人工协同，降低底层开发的入门门槛，让学生更聚焦于 OS 核心逻辑的理解与工程验证。

二、课题目标及要求

1. 课题内容概要：

学生基于一个教学用 OS 框架（如 xv6、uCore 或简化的 RISC-V 教学内核），选择以下方向之一，利用 AI（GitHub Copilot、ChatGPT、通义灵码等）完成设计与实现。

可选方向：

- AI 辅助实现优先级调度器：在现有内核框架中，设计并实现多级反馈队列 (MLFQ) 或优先级调度算法，利用 AI 生成调度逻辑、测试用例，对比调度性能。
- AI 辅助实现物理内存分配器：实现 Buddy System 或 Slab 分配器，利用 AI 生成数据结构设计、边界条件处理代码，并通过压力测试验证正确性。
- AI 辅助实现简易文件系统：基于磁盘镜像（或模拟块设备），实现文件创建、读写、删除等基本操作，利用 AI 设计索引节点(inode)结构和目录管理。

AI 在教学中的角色：

- 生成基础代码框架和数据结构定义。
- 解释内核 panic 日志，辅助调试。
- 生成单元测试与性能对比脚本。

2. 对学生能力和成果的要求

能力培养目标：

理解操作系统核心资源管理逻辑（CPU、内存、磁盘）。掌握在复杂底层项目中合理使用 AI 工具的方法（提示词设计、代码审查、调试辅助）。具备内核

态编程的基本安全意识与异常处理意识。

实训成果要求：

可运行的内核模块或系统调用。在指定 OS 框架上成功运行修改后的内核，并通过预设的测试程序。

实训报告（必须包含以下内容）：

- 设计文档：说明所选模块的核心数据结构、算法流程图（AI 生成+人工修正）。
- AI 交互记录：关键提示词、AI 生成代码片段、人工修改理由（体现学生的主导作用）。
- 测试验证：功能测试、压力测试（如并发分配/释放）、性能对比（如调度延迟、内存碎片率）。

难点分析：AI 无法解决或给出错误建议的地方（如竞态条件、死锁、指针越界），以及人工如何修复。

演示视频（3-5 分钟）

展示内核启动、模块加载、测试程序运行过程，并说明 AI 具体参与了哪些环节。

3. 考核与成绩等级认定

由指导教师根据过程与成果评定等级，评分维度如下：

评分维度 占比 说明

- 功能完成度 35% 是否实现核心功能并通过预设测试（如调度正确性、内存无泄漏）
- AI 使用合理性 20% 是否有效利用 AI 提高效率，而非盲目复制；是否对 AI 代码进行了审查和修正
- 实训报告质量 25% 设计清晰度、AI 交互记录详实度、对底层问题（如并发、指针）的反思深度
- 过程管理 20% Git 提交记录、是否按时完成里程碑

4. 注意事项

建议使用基础代码框架（如 xv6 等已经能运行的简易内核环境），避免在环境配置上消耗过多时间。

鼓励禁用 AI 直接生成完整模块，在报告中明确标注“AI 生成部分”和“人工编写/修改部分”。

指导教师（签字）

年 月 日

天津大学

软件工程专业《综合实训》课程任务书



综合实训题目：面向边缘侧 NPU 大模型分布式推理框架设计

指导教师： 李幼萌

一、课题介绍

随着大模型技术的快速发展，将其部署于边缘计算设备已成为行业重要趋势。然而，边缘场景面临三重挑战：首先，单一边缘设备的算力与内存资源有限，难以独立承载大模型推理任务——以瑞芯微 RK3588 为例，其内置 NPU 虽提供 6TOPS 算力，但运行 7B 参数模型时内存占用可达 5.2GB 以上，接近单设备承载上限；其次，大模型推理属于典型的“内存带宽敏感型”任务，单 NPU 核心的访存瓶颈导致实际利用率仅约 30%；最后，边缘侧在某些应用场景下对实时性要求严苛，对部署在边缘侧大模型推理的延迟也提出更高的要求。

因此，本课题拟探索面向边缘侧 NPU 的大模型分布式推理框架，通过多节点协同突破单设备算力与内存瓶颈，具有重要的研究价值与应用前景。RK3588 芯片内置 NPU 算力单元，支持多实例并行推理，且具备 PCIe 3.0、ETH 等高速扩展接口，为构建分布式推理系统提供了良好的硬件基础。

二、课题目标及要求

本课题以 RK3588 为硬件平台，面向大模型分布式推理需求，设计并实现一套多节点协同推理框架，具体工作包括：

1. 基于 RK3588 的 NPU 架构，实现单节点内多 NPU 核心的高性能推理；进一步扩展至多节点场景，通过模型并行与流水线并行相结合的方式，将大模型分布到多个 RK3588 节点上协同执行。
2. 构建统一编程接口，屏蔽底层 NPU 异构性，支持模型在多节点间的自动切分与部署。

技能要求：熟悉 C/C++ 编程语言，了解 Transformer 和典型大模型网络结构。

指导教师（签字）李幼萌

2026 年 4 月 22 日

天津大学

软件工程专业《综合实训》课程任务书



综合实训题目：面向专业课程学习的垂直领域 RAG 系统设计

指导教师： 李幼萌

一、课题介绍

随着大语言模型技术的快速发展，通用对话系统在知识问答、内容生成等任务中展现出强大能力。然而，将其直接应用于专业课程学习场景时，存在两个突出问题：一是知识幻觉问题，模型可能生成看似合理但与教材内容不符的错误答案，对初学者产生误导；二是领域知识覆盖不足问题，通用模型缺乏对特定课程教材、讲义、习题等专有知识的学习，无法提供针对性的课程辅导。

检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation, RAG）技术为大语言模型在垂直领域的应用提供了有效解决方案。该技术通过先检索相关文档片段，再基于检索结果生成答案，使模型能够在回答问题时“查阅资料”，显著提升答案的准确性和可追溯性。

本课题旨在设计并实现一套面向专业课程学习的垂直领域 RAG 系统。系统以一门具体专业课程（如《计算机系统基础》）为应用场景，通过构建课程专属知识库、优化检索策略、设计课程适配的提示词模板，为学生提供准确、可靠、可溯源的智能问答与学习辅助服务。课题将探索大模型结合 RAG 技术在教学场景中的工程化落地路径。

二、课题目标及要求

本课题的核心目标是设计并实现一个能够辅助学生高效学习专业课程的 RAG 系统，具体要求如下：

1. 知识库构建：完成指定专业课程的知识库搭建，覆盖课程教材、教学课件、课后习题、常见问题等至少三种类型的教学资料，实现文档的解析、切片与向量化存储。
2. 检索功能：实现混合检索策略（关键词检索与语义向量检索相结合），在课程知识库范围内，针对学生提出的专业问题，提供有效解答。
3. 问答生成：基于检索到的课程资料生成答案，要求答案忠实于检索内容，有效消除幻觉。
4. 系统能够支持知识点答疑、习题解析、概念辨析、题库生成等功能。

技能要求：熟悉 Python、Java 等编程语言，掌握前后端开发的基本技术。

指导教师（签字）

2026 年 4 月 22 日

天津大学

软件工程专业《综合实训》课程任务书



综合实训题目：基于智能体的新工科专业知识
支撑体系平台建设

指导教师： 张小旺

一、课题介绍

本课题旨在构建一个基于智能体的新工科专业知识支撑体系平台，以 Neo4j 图数据库为核心存储与推理引擎，重点强化知识查询、语义检索与动态演化能力，应对新工科建设中跨学科融合、产业动态适应及个性化培养的迫切需求。平台以多模态专业知识图谱为骨架，从教学大纲、教材、PPT 等文档中提取核心知识点、能力项与案例要素（精简抽取流程，更多依赖人工校验与半自动补全），并将其建模为节点与关系存入 Neo4j。在图数据库之上，平台构建丰富的查询与推理机制：支持知识点上下游追溯、课程间交叉索引、工程案例与素养目标的语义关联检索；通过 Cypher 查询语言实现多跳路径搜索与依赖关系分析；借助图算法（如最短路径、社区检测、PageRank）挖掘知识薄弱点与核心枢纽节点，并为培养方案演化提供量化依据。进一步，部署面向学生、教师和管理者的专业智能体：学生智能体基于 Neo4j 查询结果生成个性化学习路径导航与实时答疑；教师智能体利用图检索辅助课程设计；管理智能体通过动态图监控分析培养目标达成度，预警知识短板。同时，引入培养方案智能推荐引擎，结合学生知识状态与产业需求画像，借助图数据库的柔性查询能力自动生成弹性化课程修读序列与实践方案，实现“一人一方案”的精准育人。通过持续注入前沿技术与交叉学科案例，Neo4j 所存储的知识图谱可随时进行节点与关系的增量更新与演化推理，突破传统工科教学与评价的静态知识粒度限制，最终形成一个以图查询与可演进为核心特征的新工科专业知识支撑体系。

二、课题目标及要求

1、课题目标

（1）构建基于 Neo4j 的可演进专业知识图谱：掌握面向新工科领域的知识建模方法，设计覆盖“知识-能力-素养”的多模态知识图谱模式。从教学文档中提取核心知识点、能力项与案例要素（采用轻量化抽取策略，以人工校验与半自动补全为主），将其建模为节点与关系存入 Neo4j 图数据库。重点实现图谱的灵活查询（如 Cypher 多跳路径检索、语义关联搜索）、图推理（如依赖关系分析、前置后继判断）以及动态演化机制（支持增量添加节点、关系与属性更新），使图谱能够随学科发展持续演进。

（2）研发角色导向的专业智能体：理解基于大语言模型与知识图谱融合的智能体构建范式，开发至少两类面向不同角色（学生、教师或管理者）的智能体原型。要求智能体能够利用 Neo4j 的查询结果进行知识检索与推理，实现个性化学习路径导航、课程设计辅助、对话答疑或培养目标达成度预警等功能。

(3) 实现培养方案智能推荐引擎：设计基于 Neo4j 图查询与用户画像的推荐算法，充分利用图数据库的路径搜索、邻居发现与结构分析能力，根据学生的实时知识状态、兴趣倾向以及产业能力需求，自动生成弹性化的课程修读序列与项目实践路径，验证“一人一方案”的可行性与有效性。

(4) 完成平台闭环验证与迭代优化：以一门或若干门典型计算机研究生课程（如机器学习、数据挖掘、高级算法等）为数据源，搭建平台原型。设计量化评估指标，特别关注 Neo4j 查询效率（如平均查询响应时间、复杂多跳查询的吞吐量）、知识掌握度预测准确率、推荐方案采纳率、智能体回答可接受率等，验证图谱查询与推理能力对培养方案自适应优化的支撑效果。

2、课题要求

(1) 须使用 Neo4j 图数据库作为核心知识存储与查询引擎，所有知识检索、关系推理、路径分析均需通过 Neo4j 的 Cypher 查询语言或图算法库实现。

(2) 知识抽取环节需结合自然语言处理技术（可选用正则、依存句法分析、命名实体识别或轻量级大模型提示工程），但抽取深度与复杂度可适当简化，重点保证抽取结果能够有效支撑后续的 Neo4j 图查询与推理任务。

(3) 智能体或推荐引擎至少采用一种机器学习/深度学习方法（如知识图谱嵌入、图神经网络、基于检索增强生成的对话模型等），鼓励结合 Neo4j 图查询结果作为上下文输入。

(4) 独立完成数据采集与预处理：不少于 3 门课程的教学文档，手工或半自动标注不少于 200 个实体及 500 条关系作为验证数据集。标注结果需导入 Neo4j 并验证查询可达性。

(5) 具备 Web 界面或命令行交互接口，能够演示基于 Neo4j 的图谱查询（如知识点上下游追溯、课程间依赖分析、多跳路径检索）、智能体对话或推荐结果生成。

(6) 提交源代码及完整实验文档：包括实验环境配置（含 Neo4j 安装配置说明）、数据样例、核心算法描述（重点说明 Cypher 查询设计与图算法应用）、运行步骤及典型结果截图（需包含 Neo4j 查询语句及其返回结果）。

(7) 撰写完整课程研究报告，包括问题定义、相关研究综述、系统架构设计（重点说明 Neo4j 在图谱存储与查询中的核心作用）、关键算法（或 Cypher 查询模板、提示词设计）描述、实验设置与结果分析（需包含对 Neo4j 查询性能与推理能力的评估）、讨论与展望。

指导教师（签字）张小明

2026 年 4 月 24 日

天津大学

软件工程专业《综合实训》课程任务书



综合实训题目：基于 AI 大模型的软件工程需求分析与体系
结构设计辅助系统

指导教师： 徐 超

一、课题介绍

本课题针对软件工程项目开发过程中需求分析和体系结构设计阶段的实际痛点，开发一套基于 AI 大模型的智能辅助管理系统。目前，这些核心前期阶段主要依赖人工调研、传统文档工具（如 Word、Visio、Excel）以及通用大模型聊天工具实现，信息检索、版本追溯、协作管理和知识复用功能有限，导致分析不全面、设计迭代效率低下、文档一致性差且容易出错。

现有模式及主要流程：（1）项目启动，收集业务背景和初步需求；（2）需求工程师组织利益相关者调研、需求获取与整理；（3）进行需求分析、分类、优先级排序，编写完整的需求规格说明书；（4）系统架构师基于需求开展高层次架构设计，包括架构风格选择、组件划分、技术选型、质量属性分析等；（5）组织设计评审并迭代优化；（6）最终形成设计文档并存档。整个流程高度迭代，并非一次性完成，而是根据项目反馈和变更分阶段多次进行，直至设计定稿。

二、课题目标及要求

总体目标：

开发一套基于 Web 的 AI 大模型驱动的软件工程需求分析与体系结构设计辅助系统。

主要角色说明：

1. 需求工程师/项目经理，负责项目信息收集，通过系统与 AI 大模型协作完成需求分析和管理工作；
2. 系统架构师，审查需求结果，使用系统进行体系结构设计、优化与管理；
3. 系统管理员，管理整个系统，但不负责具体业务。

主要功能包括：

4. 项目创建与需求录入（支持自然语言描述、富文本在线编辑、附件上传等）；
5. AI 辅助需求分析：自动提取功能需求与非功能需求、生成用户故事、用例描述、优先级排序、traceability 矩阵等；
6. 需求规格文档的自动生成、在线编辑、版本控制、对比和导出；
7. AI 辅助体系结构设计：根据需求智能推荐架构模式（分层、微服务、事件驱动等）、组件结构、技术栈，并生成架构描述文档、PlantUML 代码或图示建议；
8. 架构设计评审、迭代优化以及需求与架构的 traceability 管理；
9. 系统管理员管理用户、项目、监控系统情况、查看各类统计信息（AI 使用频次、分析覆盖率等）；

10. 系统要记录完整的写操作日志，哪条记录/信息是哪个用户什么时间更新的，一般的读操作可以不记录，但统计类读操作应该记录，比如一条需求分析的生成次数或架构推荐的查看次数。

实现要求：

11. 主要代码可通过 Vibe Coding 等方式实现，可自由选择合适的大模型；系统核心功能需有效集成大语言模型 API，提供智能辅助能力；

12. 编程语言和框架不限，前端界面须自动适配电脑和手机屏幕；

13. 根据课题目标，完成需求分析，并设计逻辑清晰的功能层级/模块，层层递进给大模型布置任务；

14. 每轮任务必须保留完整的运行代码和测试代码（阶段性成果是实习考核的重要参考），且所有测试必须全部通过；

15. 设计合理的权限控制机制，用户权限可动态调整，并考虑必要的安全措施，比如：密码加密存储，防止 SQL 注入，AI API 密钥安全管理等；

16. 最终成果物包括：需求分析、设计说明书、安装手册、分角色的用户手册、所有源代码（含规范注释）、以及实习总结报告。

其他说明：

17. 该系统只负责软件工程需求分析与体系结构设计的过程辅助管理，不涉及后续编码实现、测试或项目全生命周期的其他阶段。

指导教师（签字） 

2026 年 04 月 22 日